



遥控解码电路

SC2272 是与 SC2262 配对使用的一款通用遥控解码集成电路。采用 CMOS 工艺制造，它最大拥有 12 位的三态地址管脚，可支持多达 531441（或 312）个地址的编码。因此极大的减少了码的冲突和非法对编码进行扫描以使之匹配的可能性。

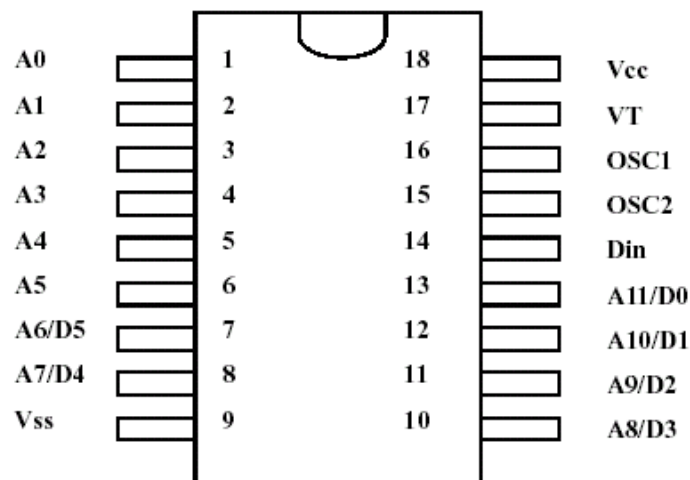
特 点

- 工作电压范围宽（ $V_{CC}=4\sim 6V$ ）
- 低功耗和较强的噪声抑制能力
- 最大设置为 12 位三态地址管脚或 6 位数据管脚
- 外接双端电阻的振荡器
- 数据输出有锁存和瞬态两种输出类型

应用范围

- 家庭汽车安全系统
- 车库控制
- 遥控玩具
- 遥控风扇
- 其他工业遥控

管脚图



型号标号：SC2272-XYZ

注：X表示输出类型，分为M和L，M为瞬态输出，L为锁存输出；Y数值代表有几位数据输出（0位缺省）；Z表示封装形式，分为缺省（DIP18）和S（SOP20）。



管脚说明

管脚名称	管脚标号	I/O	功能说明
A0~A5	1~6	I	A0~A5 码地址管脚。通过检测这六条三态的管脚来确定 bit0~bit5 的编码波形。每个管脚均分别可置为“0”、“1”或“f”（悬空）
A6/D5 ~ A11/D0	7~8 10~13	I/O	A6~A11 码地址管脚或 D5~D0 数据输出管脚。根据 SC2272 的规格不同，这六条管脚即可作为高位码地址管脚，也可作为数据输出管脚。当这些管脚作为码地址管脚使用时，每个管脚可分别置为“0”、“1”或“f”（悬空）。当作为数据输出管脚使用时，在同时符合以下两个条件的前提下，输出为“1”（Vcc），否则为“0”（Vss）。 (1) 所接受的地址码波形与码地址输入端的设置匹配 (2) 相应位接收到的数据输出置为“1”。
Din	14	I	数据输入管脚，接收到的编码信号由此脚串行输入
OSC1	16	I	振荡器第一外接点
OSC2	15	0	振荡器第二外接点
VT	17	0	有效传输确认，高电平有效。当 SC2272 收到有效信号时，VT 变为高电平
Vcc	18	--	电源正端
Vss	9	--	电源负端

DD

直流特性参数(除特殊说明外, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

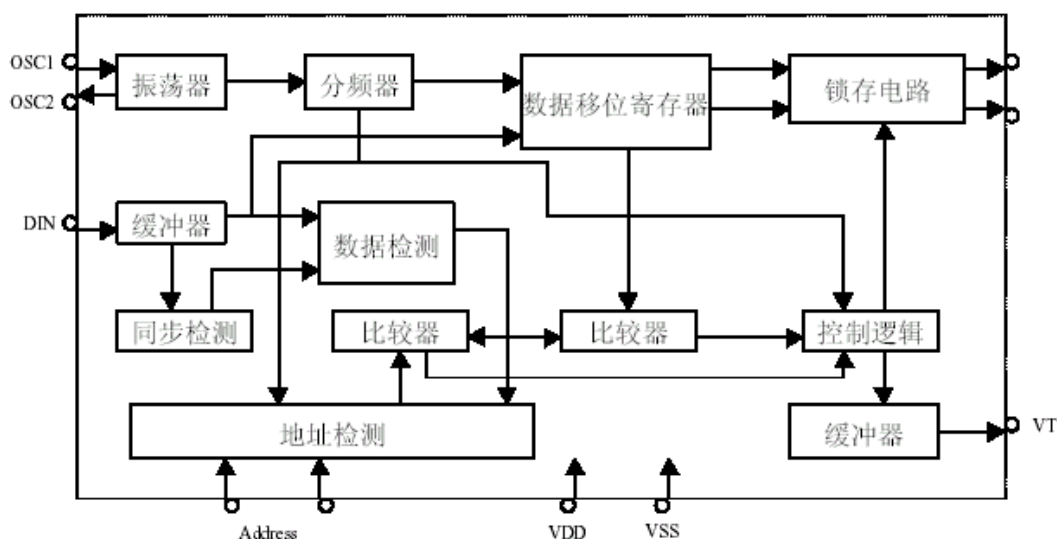
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	Vcc	--	4	--	6	V
静态电流	I _{SB}	Vcc=5V 振荡器停振 A0~A11 开路	--	0.5	1	μA
D0~D5 输出 驱动电流	I _{OH}	Vcc=5V, V _{OH} =3V	-3	--	--	mA
D0~D5 输出 陷电流	I _{OL}	Vcc=5V, V _{OL} =3V	2	--	--	mA
Din 输入 高电平	V _{IH}	--	0.7Vcc	--	Vcc	V
Din 输入 低电平	V _{IL}	--	0	--	0.3Vcc	V
VT 输出 驱动电流	I _{OH}	Vcc=5V, V _{OH} =3.5V	3	6	--	mA



极限参数

参数	符号	参数范围	单位
电源电压	V _{cc}	4.0~6.0	V
输入电压	V _i	V _{ss} -0.3~V _{cc} +0.3	V
输出电压	V _o	V _{ss} -0.3~V _{cc} +0.3	V
最大功耗 (V _{cc} =5V)	P _a	300	mW
工作温度	T _{opr}	-20~+70	℃
贮存温度	T _{stg}	-40~+125	℃

内部电路



功能描述

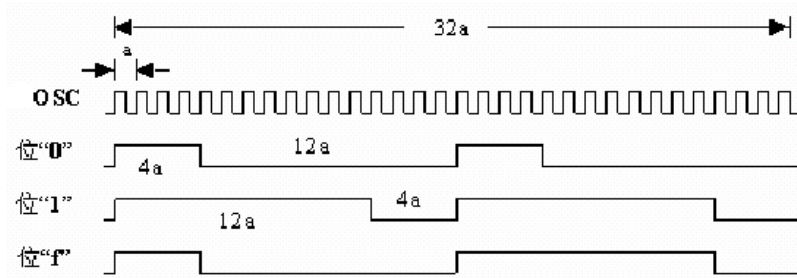
SC2272 对从 Din 端子送入的信号进行解码。所输入的编码波形以字码为单位被解码。字码含有地址位,数据位和同步位。经解码出来的地址码与所设置地址输入进行比较。如果所设置的地址码与连续 2 个由字码解码出来的地址码相匹配,则 SC2272 做以下动作:

- 当解码得到有“1”数据时,驱动相应的数据输出端为高电平;
- 驱动 VT 输出为高电平。

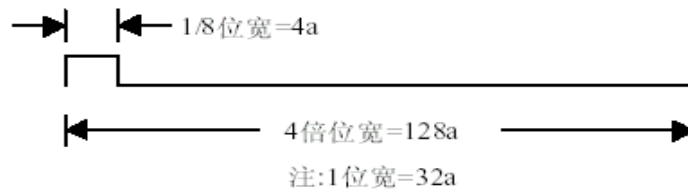
1. 射频工作方式

位码

位码是编码波形的基本单元,可分为 AD 位(地址,数据)和 SYNC 位(同步)。根据相应端子电平的低,高,或悬空状态,AD 位可分别置为“0”,“1”或“f”,每位波形由两个脉冲周期构成,每个脉冲周期含有 16 个时钟周期,详见下图:



这里，时钟周期 $a=2$ 倍 SC2272 的时钟振荡周期，位“f”仅对码地址有效。
同步位的长度是 4 个 AD 位的长度，含一个 $1/8AD$ 位宽度的脉冲。详见下图：



字码

一个字码由 12 位 AD 位码和紧随 AD 位码之后的 1 位 SYNC 位码构成。这 12 位 AD 位码具体是几位地址码和几位数据码构成，由 SC2272 的规格规定，请参阅下图：

A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6/D6	A7/D4	A8/D3	A9/D2	A10/D1	A11/D0
----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	--------	--------

单电阻振荡器：

SC2272 内置的振荡回路。通过在 OSC1 和 OSC2 端外接一个电阻可构成一个精密的振荡器。为确保 SC2272 能正确地对接收到的波形解码，要求 SC2272 的振荡频率约 3~6 倍于 SC2262 的频率。下图是建议的匹配电阻：

名称	ROSC						单位
SC2262	1.1M	1.8M	2.2M	2.4M	3.6M	4.7M	Ω
SC2272	220K	270K	390K	470K	680K	820K	Ω

1.红外工作方式

在红外工作方式下，其主要差异在于 SC2262-IR 输出编码波形中含有 38KHZ 载波。38KHZ 的载波经外部的红外接收器后被滤除，进入 Din 端的信号波形与上面描述的基本相似。详见以下描述：

位码

位码同样分为“0”、“1”或“F”，并且调制在 38KHZ 的载波上。它们的波形见下图：



注： $\lambda=2$ 倍 SC2262 的时钟周期



字码

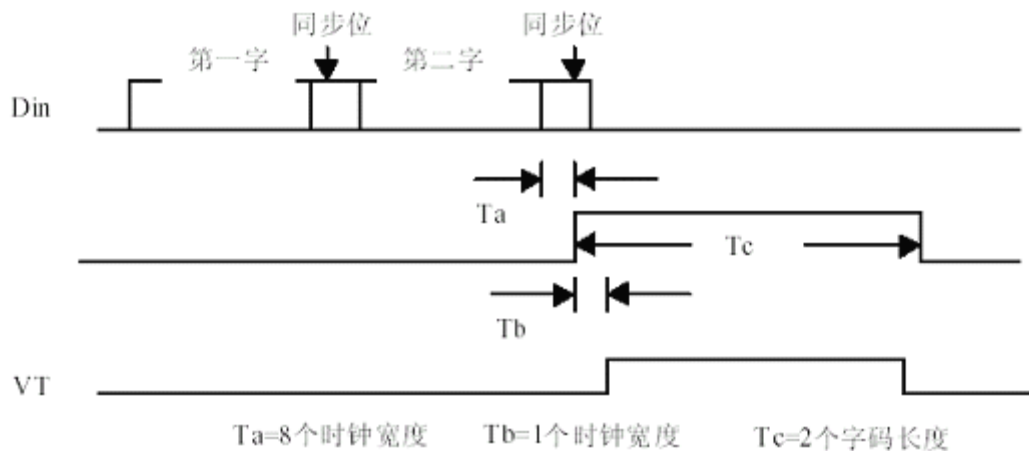
字码由位码构成，构成方式同射频方式下的字码构成方式。

振荡器

SC2262-IR专用于红外应用。它的输出编码波形中含有 38KHZ 的载波，为了在数据输出端得到 38KHZ 的载波，振荡器的频率必须为 76KHZ，所以，在 OSC1 和 OSC2 之间的外接电阻推荐为 440K Ω ；为了与之匹配的解码，SC2272 的外接振荡电阻推荐为 1M Ω 。

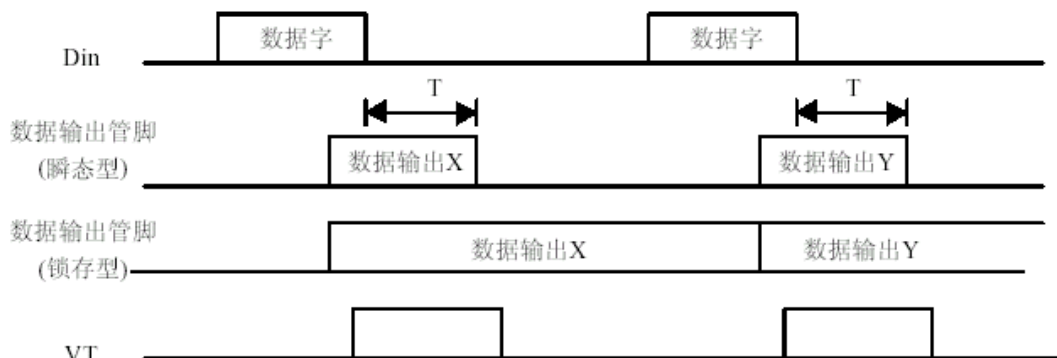
3.有效接收确认

当 SC2272 收到编码信号时，它会检查该信号是否有效。(1). 它必须是一个完整的字码；(2). 码地址必须与接收电路的码地址端子上的设置一致。当进行两个连续有效的接收后，SC2272 会将接收到的数据在相应的数据输出端输出，并将 VT 置为高电平。它们的定时关系见下图：



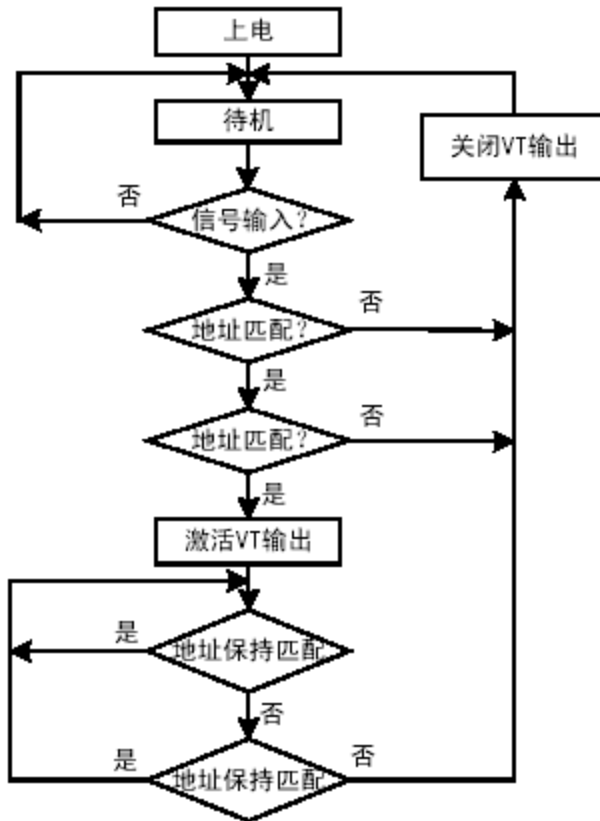
4. 锁存型或瞬态型数据输出

当 SC2272 的数据输出类型为锁存型时，其在接收到有效编码后将接收的数据输出，并将此数据一直保存到下一次接收到有效编码。请见下图：



操作流程

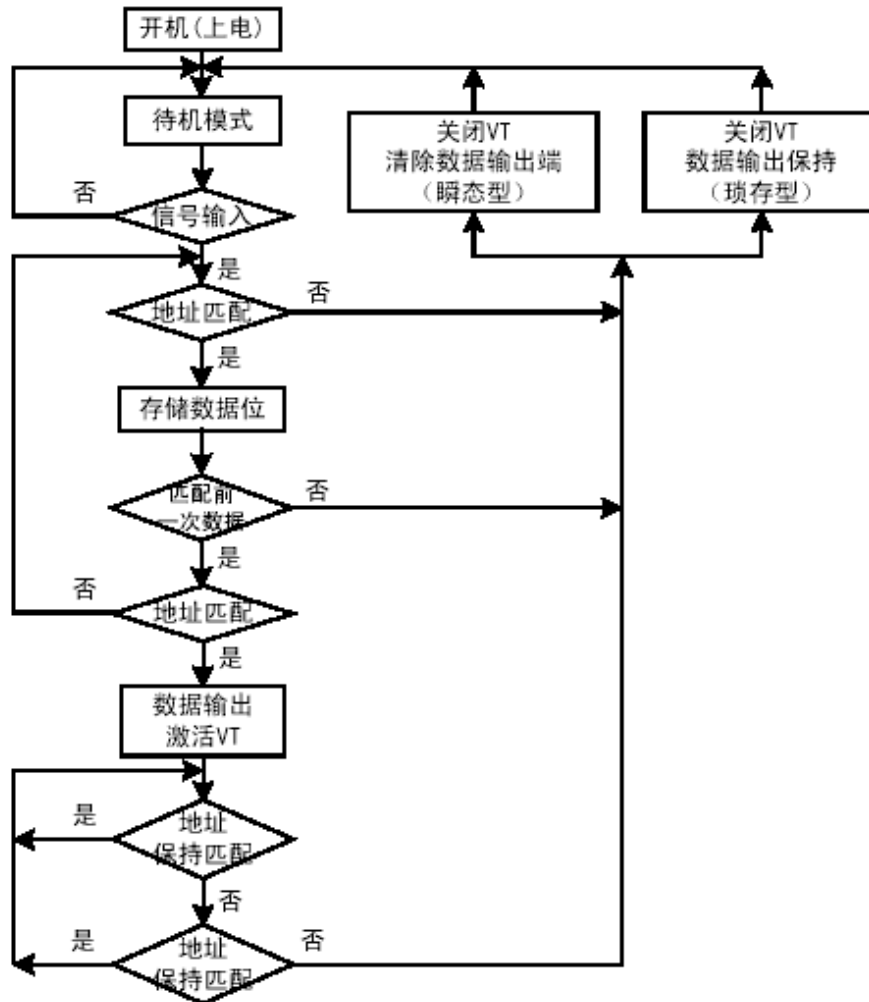
A、 无数据输出的解码流程



无数据输出的解码流程图

1. 上电后 SC2272 进入待机模式；
 2. 定时检查是否有接收信号。若无接收信号，仍停留在待机状态，继续检测是否有接收信号；若有接收信号，则进行接收码地址与设置码地址的比较；
 3. 接收到两个连续的地址匹配的码后，确认接收有效，VT驱动为高电平；否则，回到待机状态；
- 确认接收有效后，继续进行码地址的匹配检查。若连续两个字码的码地址不匹配将不能继续驱动 VT，并回到待机状态。

B. 有数据输出的解码流程



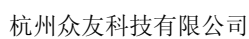
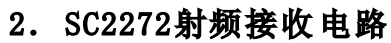
有数据输出的解码流程图

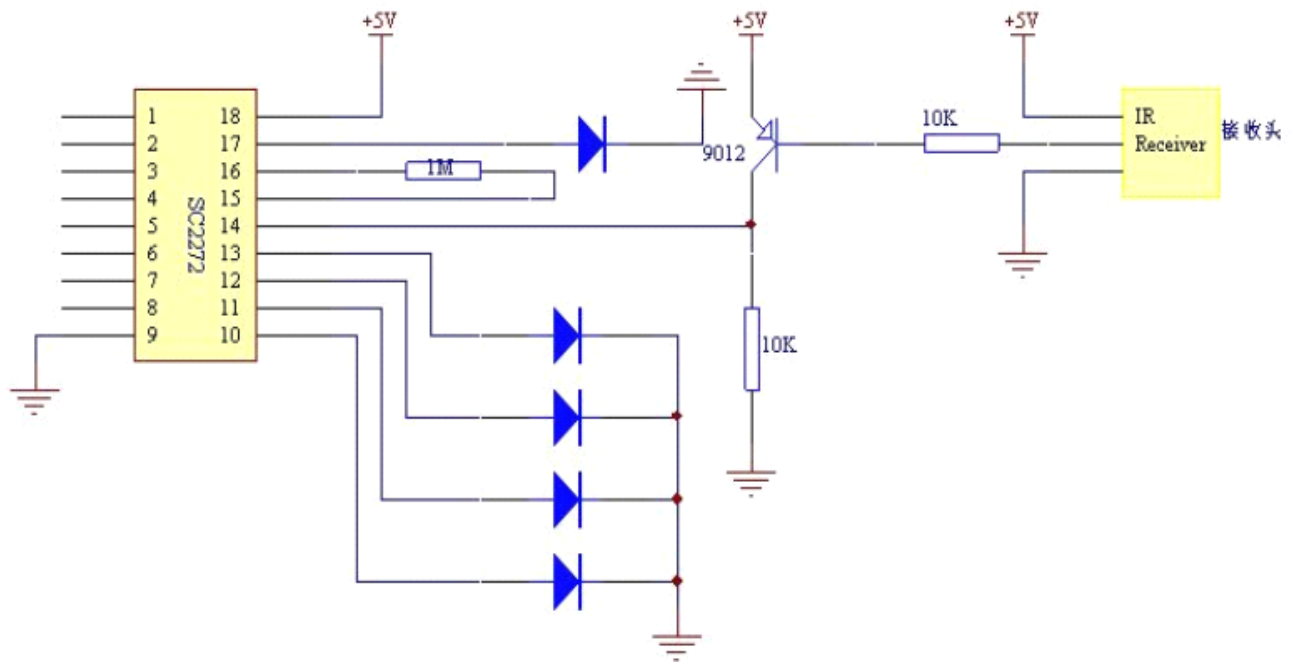
1. 上电后，SC2272进入待机模式；
2. 定时检测是否有接收信号。若无接收信号，仍停留在待机状态，继续检测是否有接收信号；若有接收信号，则进行接收码地址与设置码地址的比较；
3. 当接收地址与设置地址相互匹配时，数据存于寄存器中。当检查到连续两个字码的码地址都匹配，且数据一致时，相应的数据输出端有输出，并且驱动VT输出。当连续两个字码的码地址不匹配时，VT被关闭，对于瞬态输出型来说，清除输出数据；而对锁存型输出来说，维持输出数据。



www.zhongyou-tech.com

1. SC2272红外接收电路（4位数据输出）





红外典型应用